Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Balancee en medio básico: $MnO_4^- + SO_3^{2-} \rightarrow MnO_2 + SO_4^{2-}$. a) Escriba las semirreacciones en medio ácido. b) Obtenga la ecuación global en medio ácido. c) Conviértala a medio básico. d) Verifique el balance de carga.

Respuesta

c) $2\ MnO_4^- + 3\ SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ SO_4^{2-} + 2\ OH^-$

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reducción**
   $MnO_4^- + 4\ H^+ + 3\ e^- \rightarrow MnO_2 + 2\ H_2O$.
2. **Oxidación**
   $SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2\ H^+ + 2\ e^-$.
3. **Ácido**
   ×2 y ×3: $2\ MnO_4^- + 3\ SO_3^{2-} + 2\ H^+ \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ SO_4^{2-} + H_2O$.
4. **Básico**
   Suma $2\ OH^-$: $2\ MnO_4^- + 3\ SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ SO_4^{2-} + 2\ OH^-$.
5. **Carga**
   Izquierda: $-2 - 6 = -8$; derecha: $-6 - 2 = -8$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Semirreacciones	**4 pts**
Global ácido	**3 pts**
Global básico	**3 pts**
Carga	**2 pts**

Idea clave. Básico: neutraliza H^+ con OH^- y simplifica el agua.